

Экологичная доставка

Курьерская компания использует электрические транспортные средства для перевозки посылок между двумя городами. У каждого автомобиля ограниченный запас хода, что означает необходимость останавливаться на зарядных станциях по пути для подзарядки аккумулятора.

Автомобиль движется с постоянной скоростью и должен добраться до места назначения за минимально возможное время, выбирая станции подзарядки стратегически, так чтобы минимизировать общее время поездки.

Общее время в пути складывается из:

- времени движения между точками маршрута, рассчитываемого на основе постоянной скорости автомобиля;
- времени, проведённого на зарядных станциях, где автомобиль должен остановиться для полной зарядки.

Задание. Определите минимальное общее время (в минутах), необходимое для того, чтобы электрический автомобиль добрался от начальной точки до пункта назначения, с учётом всех остановок на зарядку.

Входные данные. Первая строка стандартного ввода содержит четыре натуральных числа, разделённых пробелами: n - количество доступных на маршруте зарядных станций, d - общее расстояние от точки отправления до пункта назначения (в километрах), a - максимальная автономность автомобиля (максимальное количество километров, которое можно проехать без подзарядки) и v - постоянная скорость автомобиля (в километрах в минуту).

Следующие n строк содержат по два целых числа: x_i - позиция i зарядной станции на маршруте (расстояние в км от точки старта) и t_i - время полной зарядки на данной станции (в минутах).

Выходные данные. Стандартный вывод будет содержать одно целое число – минимальное количество минут, необходимое для завершения маршрута. Время округляется вниз до целого. Если добраться до конечной точки невозможно, выведите -1.

Ограничения. $1 \leq n, d \leq 10^6, 1 \leq a, v, x_i, t_i \leq 10^4$. Исходный набор данных поддерживает только одно решение задачи. Ограничения по времени выполнения и объёму используемой памяти приведены в общем описании задач, предлагаемых к решению. Исходный файл должен называться `curierat.pas`, `curierat.c` или `curierat.cpp`.

Пример

Input

```
5 1000 300 2
100 5
250 10
400 7
700 8
900 3
```

Output

```
520
```

Пояснения.

Входные данные описывают следующую ситуацию: имеется 5 зарядных станций; общее расстояние между городами – 1000 км; автомобиль имеет запас хода 300 км (то есть с полностью заряженным аккумулятором может проехать максимум 300 км); скорость движения – 2 км/мин.

Курьер может выбрать один из следующих маршрутов:

1. $0 \rightarrow 100 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 1000$

Время: $100/2 + 5 + 300/2 + 7 + 300/2 + 8 + 300/2 = 520$

2. $0 \rightarrow 100 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 900 \rightarrow 1000$

Время: $250/2 + 5 + 300/2 + 7 + 300/2 + 8 + 200/2 + 3 + 100/2 = 523$

3. $0 \rightarrow 250 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 1000$

Время: $250/2 + 10 + 150/2 + 7 + 300/2 + 8 + 300/2 = 525$

4. $0 \rightarrow 250 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 900 \rightarrow 1000$

Время: $100/2 + 10 + 150/2 + 7 + 300/2 + 8 + 200/2 + 3 + 100/2 = 528$

Минимальное возможное время маршрута – 520 минут.